Лекция 9. Теория групп для химиков

1. Симметрия молекулярных систем. Операции симметрии

Понятие симметрии играет важную роль в определении электронного строения молекул. Гамильтониан молекулы инвариантен относительно операций симметрии её ядерной конфигурации, поэтому волновые функции молекулы преобразуются по неприводимым представлениям точечной группы этой конфигурации. Математической основой теории симметрии является теория групп, детальное рассмотрение которой выходит за рамки нашего курса. В основном мы будем использовать определения и возможности теории групп без детальных математических доказательств.

Молекулы могут обладать различными элементами симметрии, например осями симметрии, плоскостями симметрии, центром инверсии и т.д. Операцией симметрии молекулы называют такое её движение относительно соответствующего элемента симметрии, которое приводит молекулу саму в себя. Различают следующие типы операций симметрии:

1) Поворот относительно оси симметрии на угол φ. Для обозначения операций и групп симметрии мы будем использовать символы Шёнфлиса. В данной нотации поворотная ось симметрии обозначается C_n, где $n = 2\pi/\varphi$ — порядок оси.

2) Отражение в зеркальной плоскости σ. Есть три типа зеркальных плоскостей:

σ_h — если зеркальная плоскость перпендикулярна поворотной оси высшего порядка C_n;

σ_v — если зеркальная плоскость проходит через ось высшего порядка C_n;

σ_d — если зеркальная плоскость делит пополам угол между двумя осями C_2, перпендикулярными главной оси высшего порядка C_n.

3) Инверсия относительно некоторой точки I.

4) Тождественное преобразование E, оставляющее молекулу на месте.

5) Комбинация операций симметрии 1 и 2 — зеркально-поворотное преобразование S_n. В данном случае происходит поворот вокруг оси симметрии C_n с последующим отражением в плоскости симметрии σ_h: $S_n = \sigma_h C_n$ $S_1 \equiv \sigma_h$. Обратите внимание на порядок. Действие операций симметрии происходит справа налево аналогично операторам в квантовой механике. При этом операции симметрии необязательно коммутируют между собой, то есть в общем случае их нельзя переставлять.

Один элемент симметрии порождает, вообще говоря, несколько операций. Поворотная ось C_n даёт повороты на углы $2\pi k/n$, которые обозначают C_n^k, причём $C_n^n = E$, а поворот C_n^{n-k} — это тот же поворот на k шагов в обратную сторону, C_n^{-k}. Зеркально-поворотные преобразования в двух случаях сводятся к уже перечисленным операциям: $S_1 \equiv \sigma_h$ и $S_2 \equiv I$, поскольку поворот на π с последующим отражением в перпендикулярной плоскости меняет знак у всех трёх координат. Поэтому оси S_1 и S_2 отдельно обычно не указывают.

Несколько примеров различных операций симметрии приведены на рисунке 1.

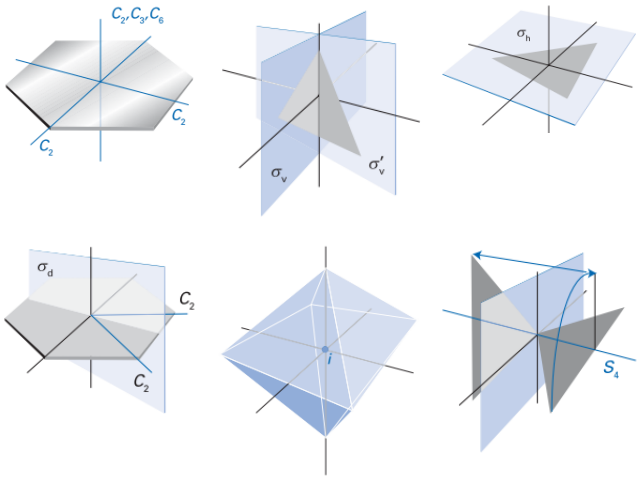


Рис. 1. Некоторые примеры операций симметрии вместе с их обозначением по Шёнфлису, показанные на примере различных геометрических фигур.

2. Точечные группы симметрии

Каждая молекула может быть охарактеризована присущими её структуре операциями симметрии. Полный набор этих операций, включая тождественное преобразование E, составляет группу симметрии. Например, для молекулы воды характерен набор операций симметрии E, C_2^z, σ_v^{xz}, σ_v^{yz}, который изображён на рисунке 2.

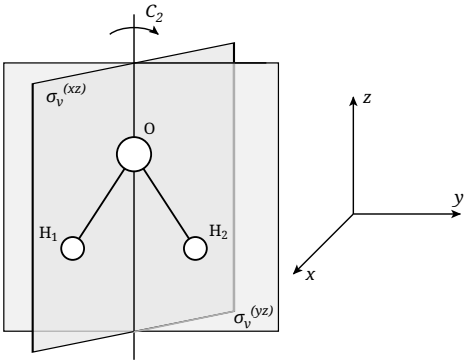


Рис. 2. Операции симметрии молекулы воды.

Одна точка в молекуле, а именно центр масс, не меняет своего положения при действии операций симметрии, поэтому такие группы называют точечными группами. Математическое множество объектов A, B, C, ... составляет точечную группу, если выполняются следующие условия:

1) Замкнутость $A \cdot B = C$, где C также является элементом группы;

2) Ассоциативность $ABC = A(BC) = (AB)C$;
3) Существование единичного элемента $EA = AE = A$;
4) Существование для любого элемента A обратного элемента $AA^{-1} = E$.

В нотации Шёнфлиса все точечные группы симметрии можно разделить на 5 основных типов:
1) Циклические группы: C_{nv}, C_n, C_{nh}. В данных группах симметрии обязательно присутствует ровно одна ось симметрии порядка выше, чем первый. В группе C_n одна вертикальная полярная ось симметрии порядка n; C_{nv} — одна вертикальная полярная ось порядка n и n плоскостей симметрии, расположенных вдоль неё; C_{nh} — одна ось порядка n (неполярная) и плоскость симметрии, перпендикулярная к ней. Если порядок оси равен 1, то реализуются частные случаи циклической группы симметрии: C_1, C_s, C_i.
2) Группы диэдра: D_n, D_{nh}, D_{nd}. Содержат ось симметрии n-ного порядка и n осей 2-го порядка, перпендикулярных главной оси. В группе D_n одна вертикальная ось симметрии порядка n и n перпендикулярных осей симметрии 2-го порядка; D_{nh} — одна вертикальная ось симметрии порядка n, n плоскостей вдоль неё и перпендикулярная ей плоскость симметрии; D_{nd} — одна вертикальная ось порядка n и n плоскостей вдоль неё.
3) Группы перестановок: S_n. В данных группах содержится одна вертикальная зеркально-поворотная ось (зеркально-поворотное преобразование) порядка n.
4) Группы высшей симметрии: T_d, T, T_h тетраэдрические; O_h, O октаэдрические; I_h, I икосаэдрические; $R(3)$, $R_h(3)$ сферические. Мы в основном будем использовать группы симметрии T_d и O_h. Группа T_d содержит оси симметрии тетраэдра и диагональные плоскости симметрии. Группа O_h — сочетание осей симметрии октаэдра и координатных плоскостей симметрии.
5) «Бесконечные» группы симметрии: $D_{\infty h}$, $C_{\infty v}$. К ним относятся линейные молекулы с аксиальной симметрией, что соответствует поворотной оси симметрии C_∞. Линейные молекулы с центром инверсии относятся к группе $D_{\infty h}$, без центра инверсии — к группе $C_{\infty v}$.

Практически все молекулы, которые встретятся нам дальше, попадают в эти пять типов. Молекула воды относится к группе C_{2v}, аммиак — к C_{3v}, транс-дихлорэтилен — к C_{2h}. Этилен и бензол — это группы диэдра D_{2h} и D_{6h}, а заторможенная конформация этана — группа D_{3d}. Метан относится к группе высшей симметрии T_d, гексафторид серы SF_6 — к группе O_h. Наконец, углекислый газ CO_2 относится к группе $D_{\infty h}$, а молекула HCl — к группе $C_{\infty v}$. Молекула, у которой нет ни одного элемента симметрии кроме тождественного преобразования, относится к группе C_1.

Соответствие обозначений групп симметрии символами Шёнфлиса и международной системы приведено в таблице 1. Схематичные примеры геометрических фигур, относящихся к разным группам симметрии, приведены на рисунке 3. Символы Шёнфлиса приняты в спектроскопии, а международные обозначения используются в кристаллографии, где симметрию описывают для кристалла целиком.

Таблица 1. Обозначение групп симметрии по Шёнфлису и его аналог в международной системе.

$C_i : \overline{1}$	$C_s : m$			
$C_1 : 1$	$C_2 : 2$	$C_3 : 3$	$C_4 : 4$	$C_6 : 6$
	$C_{2v} : 2mm$	$C_{3v} : 3m$	$C_{4v} : 4mm$	$C_{6v} : 6mm$
	$C_{2h} : 2/m$	$C_{3h} : \overline{6}$	$C_{4h} : 4/m$	$C_{6h} : 6/m$
	$D_2 : 222$	$D_3 : 32$	$D_4 : 422$	$D_6 : 622$
	$D_{2h} : mmm$	$D_{3h} : \overline{6}2m$	$D_{4h} : 4/mmm$	$D_{6h} : 6/mmm$
	$D_{2d} : \overline{4}2m$	$D_{3d} : \overline{3}m$	$S_4 : \overline{4}$	$S_6 : \overline{3}$
$T : 23$	$T_d : \overline{4}3m$	$T_h : m3$	$O : 432$	$O_h : m3m$

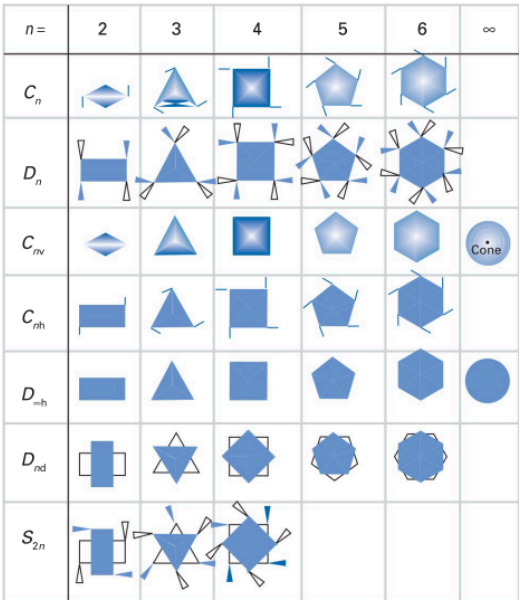


Рис. 3. Схематичное изображение геометрических фигур, относящихся к различным точечным группам симметрии.

3. Таблицы характеров точечных групп симметрии

Каждому элементу симметрии группы можно поставить в соответствие матрицу, выбранную таким образом, чтобы операции над отдельными матрицами удовлетворяли требованиям 1—4 предыдущего пункта. Набор матриц для всех операций симметрии группы образует представление группы Г. Существует бесконечно большое число таких наборов, связанных между собой эквивалентными преобразованиями. Особое значение имеют так называемые неприводимые представления группы. Неприводимые представления — это представления, матрицы которых не приводятся эквивалентными преобразованиями к блочно-диагональному виду. Все сведения о группе симметрии содержатся в наборах матриц, соответствующих неприводимым

представлениям. Обычно эту информацию представляют в виде характера элемента группы. Характер $\chi(R)$ операции симметрии R равен следу (сумме диагональных элементов) матрицы, соответствующей R. Характеры, в отличие от самих матриц, не изменяются при смене системы координат, поэтому их удобно использовать в качестве представления группы симметрии. Полные наборы всех неприводимых представлений группы содержат так называемые таблицы характеров. Например, для группы симметрии C_{2v} таблица характеров имеет вид, приведённый в таблице 2.

Таблица 2. Таблица характеров группы симметрии C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2^z	σ_v^{xz}	σ_v^{yz}	$h = 4$
A_1	1	1	1	1	z, x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z, xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y, xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x, yz

Полное число операций симметрии в группе называется порядком группы и обозначается буквой h. В столбцах 2—5 таблицы 2 перечислены все операции симметрии данной группы, которые разбиты на так называемые классы эквивалентности. Если две произвольные операции симметрии z' и z принадлежат одному классу эквивалентности, то для них должно выполняться свойство: $z' = h^{-1} \cdot z \cdot h$, где h — это некоторый элемент симметрии данной группы. В первом столбце помимо названия группы симметрии приведены обозначения неприводимых представлений данной группы. Их названия зависят от значения характеров для разных операций симметрии см. [1, стр. 191]. Неприводимое представление, у которого все характеры равны 1, называется полносимметричным неприводимым представлением. Его точное обозначение зависит от группы симметрии, поэтому при необходимости мы будем обозначать его в общем виде как $\Gamma^{(0)}$. Вырожденные неприводимые представления, для которых размерность соответствующей матрицы равна 2, 3 и т.д., обозначают буквой E для случая двойного вырождения, буквой T для тройного вырождения и буквами A или B в случае однократно вырожденного неприводимого представления. Четырёх- и пятикратное вырождение обозначают буквами G и H, но встречается оно только в икосаэдрических группах I и I_h. Последний столбец таблицы 2 включает в себя примеры некоторых функций, которые преобразуются по соответствующим неприводимым представлениям, символы x, y, z соответствуют декартовым координатам некоторого полярного вектора, R_x, R_y, R_z соответствуют вращениям или координатам аксиального вектора. Квадратичные комбинации x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz преобразуются как произведения соответствующих координат. По ним определяют симметрию d-орбиталей, а также компонент тензора поляризуемости, от которых зависят правила отбора в спектроскопии комбинационного рассеяния. Точно так же по столбцу с x, y, z определяют правила отбора в ИК-спектрах.

4. Демонстрация матриц, соответствующих неприводимым представлениям

Рассмотрим гипотетическую молекулу, относящуюся к группе симметрии C_{3v} и состоящую из трёх атомов. Возьмём в качестве базиса атомные s-орбитали, обозначив их s_1, s_2, s_3. Ближайшим примером является группа трёх атомов водорода в молекуле аммиака, изображённая на рисунке 4. Атом азота мы не будем рассматривать, чтобы уменьшить размерность матриц.

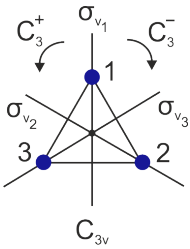


Рис. 4. Строение гипотетической молекулы, относящейся к группе симметрии C_{3v}, и её операции симметрии.

Все операции симметрии данной молекулы можно представить в виде матриц в базисе s_1, s_2, s_3, которые соответствуют перестановке атомов в данной молекуле при действии рассматриваемой операции симметрии:

$$\sigma_{v_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_{v_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_{v_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$C_3^- = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad C_3^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Получились приводимые представления данной группы симметрии, поскольку сменой базиса их можно привести к блочно-диагональному виду:

$$s_1' = \frac{1}{\sqrt{3}}(s_1 + s_2 + s_3); \quad s_2' = \frac{1}{\sqrt{6}}(2s_1 - s_2 - s_3); \quad s_3' = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_2 - s_3).$$

Запишем матрицы, соответствующие операциям симметрии R, в новом базисе. Для этого нужно составить матрицу перехода C, используя $\overline{S}_i' = \overline{S}_i \cdot C$, тогда

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для операций симметрии $R' = C^{-1} \cdot R \cdot C$. Обратная матрица совпадает с транспонированной, $C^{-1} = C^T$, только если матрица ортогональна, то есть её столбцы взаимно ортогональны и нормированы на единицу. Так устроены сами матрицы операций симметрии в ортонормированном базисе, и для них обращение сводится к транспонированию. Матрицу перехода мы для наглядности выписали без нормировочных

множителей $1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{2}$, поэтому её столбцы ортогональны, но не нормированы, и обратную матрицу приходится искать стандартным образом:

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} B^T.$$

Здесь B — матрица алгебраических дополнений, определяемая из матрицы миноров M. В нашем случае:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}; \quad C^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Тогда в новом базисе матрицы, соответствующие операциям симметрии, имеют вид:

$$\sigma'_{v_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \sigma'_{v_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad \sigma'_{v_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

$$C_3^{-\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad C_3^{+\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad E' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

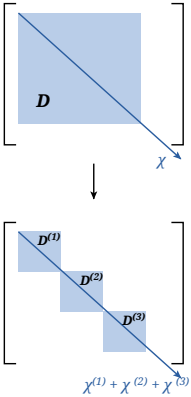


Рис. 5. Иллюстрация приведения некоторой матрицы к блочно-диагональному виду, что соответствует разложению приводимого представления группы симметрии на неприводимые представления.

Матрицы операций симметрии разбились на неприводимые представления, поскольку они стали блочно-диагональными в новом базисе. Иллюстрация приведена на рисунке 5. С точки зрения теории групп, в базисе, соответствующем неприводимым представлениям группы симметрии C_{3v}, матрица Хюккеля будет блочно-диагональной, что упрощает поиск энергий и молекулярных орбиталей. Из приведённых выше матриц можно определить характеры двух неприводимых представлений группы симметрии C_{3v}:
Двумерное представление E: $\chi_E(\sigma) = 0$, $\chi_E(C_3) = -1$, $\chi_E(E) = 2$.
Одномерное представление A_1: $\chi_{A_1}(\sigma) = 1$, $\chi_{A_1}(C_3) = 1$, $\chi_{A_1}(E) = 1$.

Неприводимое представление A_1 называется неточным представлением, поскольку некоторые матрицы данного представления совпадают. У группы симметрии C_{3v} есть ещё одно неточное представление A_2 с характерами: $\chi_{A_2}(\sigma) = -1$, $\chi_{A_2}(C_3) = 1$, $\chi_{A_2}(E) = 1$. Эти матрицы также воспроизводят таблицу умножения группы, приведённую в таблице 3. В таблице умножения указывают результат последовательного выполнения двух операций симметрии, указанных в строке и столбце соответственно. Любое представление группы должно воспроизводить таблицу умножения. Таблица характеров группы симметрии C_{3v} имеет вид, представленный в таблице 4.

Таблица 3. Таблица умножения группы симметрии C_{3v}. Операции зеркального отражения в плоскости переобозначены следующим образом: $\sigma_v = \sigma_{v_1}$; $\sigma'_v = \sigma_{v_2}$; $\sigma''_v = \sigma_{v_3}$.

Вторая / Первая	E	C_3^+	C_3^-	σ_v	σ'_v	σ''_v
E	E	C_3^+	C_3^-	σ_v	σ'_v	σ''_v
C_3^+	C_3^+	C_3^-	E	σ'_v	σ''_v	σ_v
C_3^-	C_3^-	E	C_3^+	σ''_v	σ_v	σ'_v
σ_v	σ_v	σ''_v	σ'_v	E	C_3^-	C_3^+
σ'_v	σ'_v	σ_v	σ''_v	C_3^+	E	C_3^-
σ''_v	σ''_v	σ'_v	σ_v	C_3^-	C_3^+	E

Таблица 4. Таблица характеров группы симметрии C_{3v}.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	$h = 6$
A_1	1	1	1	$z, x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	(x, y), (R_x, R_y) $(x^2 - y^2, xy)$, (xz, yz)

5. Симметризованные комбинации атомных орбиталей

Использование теории групп позволяет регулярным образом понижать размерность матрицы Хюккеля. Для этого вместо базиса атомных орбиталей необходимо использовать базис линейных комбинаций атомных орбиталей, которые соответствуют определённому неприводимому представлению $\Gamma^{(i)}$ данной группы симметрии.

Для некоторой симметризованной комбинации $\varphi(i)$ i-го неприводимого представления без учёта нормировки получим см. [2, p. 147]:

$$\varphi(i) = \sum_R \chi_i^{(R)} R\, \xi_j, \tag{1}$$

где ξ_j — одна из орбиталей исходного базиса.

Например, для молекулярной системы из трёх атомов, относящейся к группе симметрии C_{2v} и изображённой на рисунке 6, в базисе $2p$ орбиталей $\{\xi_j\}$, перпендикулярных плоскости рисунка, по выражению (1) получим:

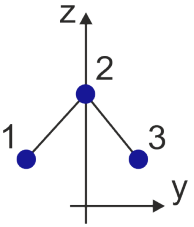


Рис. 6. Молекулярная система из трёх атомов, относящаяся к группе симметрии C_{2v} и используемая для демонстрации симметризованных комбинаций атомных орбиталей.

$$\varphi_1(a_1) = \chi^{(E)}_{A_1} E\xi_1 + \chi^{(C_2)}_{A_1} C_2\xi_1 + \chi^{(\sigma_v^{xz})}_{A_1}\sigma_v^{xz}\xi_1 + \chi^{(\sigma_v^{yz})}_{A_1}\sigma_v^{yz}\xi_1 =$$
$$= 1\cdot\xi_1 + 1\cdot(-\xi_3) + 1\cdot\xi_3 + 1\cdot(-\xi_1) = 0.$$

Это означает, что симметризованной комбинации атомных орбиталей симметрии A_1 для данной молекулярной системы нет. Рассмотрим аналогично симметрию B_1:

$$\varphi_2(b_1) = \chi^{(E)}_{B_1} E\xi_1 + \chi^{(C_2)}_{B_1} C_2\xi_1 + \chi^{(\sigma_v^{xz})}_{B_1}\sigma_v^{xz}\xi_1 + \chi^{(\sigma_v^{yz})}_{B_1}\sigma_v^{yz}\xi_1 =$$
$$= 1\cdot\xi_1 + (-1)\cdot(-\xi_3) + 1\cdot\xi_3 + (-1)\cdot(-\xi_1) = 2\xi_1 + 2\xi_3 \to \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi_1 + \xi_3).$$

Такая комбинация атомных $2p$ орбиталей преобразуется по B_1 неприводимому представлению, то есть является симметризованной комбинацией. В следующей лекции мы подробно рассмотрим более конкретный пример поиска симметризованного базиса и способ формализации вычислений.

▸ Большая теорема ортогональности

Выражение (1) можно доказать. Оно, как и почти вся остальная теория этой лекции, следует из одного утверждения, которое в математике называют большой теоремой ортогональности (Great Orthogonality Theorem).

Большая теорема ортогональности. Пусть $D^{(i)}(R)$ — матрицы неприводимых представлений $\Gamma^{(i)}$ группы порядка h, попарно неэквивалентных, и пусть l_i — размерность представления $\Gamma^{(i)}$. Тогда

$$\sum_R D^{(i)}_{mn}(R)\left[D^{(j)}_{m'n'}(R)\right]^* = \frac{h}{l_i}\delta_{ij}\delta_{mm'}\delta_{nn'},$$

где сумма берётся по всем h операциям группы, а звёздочка обозначает комплексное сопряжение.

Смысл утверждения проще, чем его запись. Зафиксируем представление и пару индексов (m, n) и выпишем все h чисел $D^{(i)}_{mn}(R)$ подряд как компоненты вектора в h-мерном пространстве. Теорема говорит, что все такие векторы взаимно ортогональны. Каждое представление даёт l_i^2 векторов, а ортогональных векторов в h-мерном пространстве не бывает больше h, поэтому $\sum_i l_i^2 \le h$. Можно показать, что набор полон, и в действительности:

$$\sum_i l_i^2 = h.$$

Для группы C_{3v}: $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = h$, то есть таблица 4 полна и других неприводимых представлений у этой группы нет.

Три следствия, которыми мы пользуемся постоянно:

1) Строки таблицы характеров ортогональны. Положив $m = n$, $m' = n'$ и просуммировав по индексам, от матриц переходим к следам:

$$\frac{1}{h}\sum_R \chi_i(R)\chi_j^*(R) = \frac{1}{h}\sum_c g(c)\chi_i(c)\chi_j^*(c) = \delta_{ij},$$

где c нумерует классы эквивалентности, $g(c)$ — число операций в классе. Столбцы таблицы ортогональны точно так же, откуда следует, что число неприводимых представлений равно числу классов и таблица характеров всегда квадратная.

2) Формула приведения. Любое приводимое представление раскладывается на неприводимые единственным образом, $\Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)}$, причём кратности считаются одной строчкой:

$$a_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi(R)\chi_i^*(R).$$

Приводить матрицы к блочно-диагональному виду, как мы делали выше вручную, для этого не нужно — достаточно их следов.

3) Проекционный оператор. Оператор

$$P^{(i)} = \frac{l_i}{h}\sum_R \chi_i^*(R) R$$

выделяет из произвольной функции ту часть, которая преобразуется по $\Gamma^{(i)}$. Это и есть выражение (1), записанное с точностью до нормировочного множителя l_i/h и сопряжения характеров, существенного только в группах с комплексными характерами. Если в исходном базисе представления $\Gamma^{(i)}$ нет, оператор даёт ноль: именно поэтому в примере выше получилось $\varphi_1(a_1) = 0$.

Кроме того, стоит отметить, что оценка интегралов из раздела 7 равносильна пункту 2, применённому к полносимметричному представлению. Интеграл отличен от нуля лишь тогда, когда в прямом произведении содержится $\Gamma^{(0)}$, то есть когда соответствующая кратность a_0 не равна нулю.

6. Прямое произведение неприводимых представлений

Для многих задач теории строения молекул нужно знать свойства симметрии произведения двух функций f_A, f_B, причём свойства симметрии каждой из них в отдельности известны. На языке теории групп это означает, что нужно найти матричное представление Γ^D исходя из неприводимых представлений Γ^A, Γ^B, то есть вычислить прямое произведение: $\Gamma^D = \Gamma^A \times \Gamma^B$. Размерность прямого произведения равна произведению размерностей сомножителей, поэтому уже для двух двукратно вырожденных представлений получается четырёхмерное представление, которое заведомо приводимо.

Характер представления, являющегося прямым произведением двух представлений, для некоторой операции симметрии R равен произведению характеров исходных представлений:

$$\chi_D^{(R)} = \chi_A^{(R)} \cdot \chi_B^{(R)}. \tag{2}$$

Например, определим симметрию произведения волновых функций группы C_{2v}, преобразующихся по A_1 и B_2 неприводимым представлениям. Данная процедура проиллюстрирована в таблице 5.

Таблица 5. Демонстрация процедуры поиска прямого произведения неприводимых представлений A_1 и B_2 группы симметрии C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2^z	σ_v^{xz}	σ_v^{yz}	
A_1	1	1	1	1	
B_2	1	−1	−1	1	
$[A_1 \times B_2]$	1	−1	−1	1	B_2, то есть $[A_1 \times B_2] = B_2$

Существует несколько важных для данного курса свойств прямого произведения:
1) Прямое произведение неприводимого представления самого на себя всегда содержит полносимметричное неприводимое представление: $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)} = \Gamma^{(0)} + ...$
2) Прямое произведение некоторого неприводимого представления $\Gamma^{(i)}$ на полносимметричное приводимое представление равно $\Gamma^{(i)}$: $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(0)} = \Gamma^{(i)}$.
3) Если в классе эквивалентности больше одной операции симметрии, то при умножении характеров согласно уравнению (2) определяется характер для всего класса эквивалентности, то есть:

$$\chi_D^{(\text{КЭ})} = \chi_A^{(\text{КЭ})} \cdot \chi_B^{(\text{КЭ})}, \quad \text{КЭ} \equiv c \quad \Rightarrow \quad \chi_D^{(c)} = \chi_A^{(c)} \cdot \chi_B^{(c)}.$$

4) При прямом произведении двумерных и трёхмерных неприводимых представлений в результате всегда будет получаться приводимое представление. Чтобы разложить полученное приводимое представление, можно воспользоваться общим свойством характеров. Поскольку характер — это след матрицы, то к ним самим, а также к представлениям в целом применим закон сложения:

$$\Gamma^A = \Gamma^{A_1} + \Gamma^{A_2} + \Gamma^{A_3} + ... + \Gamma^{A_k}$$
$$\Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)}.$$

Здесь a_i — коэффициент в разложении, причём сумма размерностей A_i равна размерности представления A.

Первое из этих свойств следует из формулы приведения: кратность полносимметричной части в произведении $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)}$ равна $a_0 = 1/h \sum_R \chi_i(R)\chi_j^*(R)$, а это в точности условие ортогональности строк таблицы характеров. Поэтому $\Gamma^{(0)}$ входит в прямое произведение ровно один раз и только тогда, когда перемножаются одинаковые неприводимые представления.

Определим в качестве примера прямое произведение двумерного представления E группы симметрии C_{3v} самого на себя, то есть $[E \times E]$. Процедура проиллюстрирована в таблице 6.

Таблица 6. Демонстрация процедуры поиска прямого произведения двумерного неприводимого представления E группы симметрии C_{3v} самого на себя.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
E	2	-1	0	
$[E \times E]$	4	1	0	$E + A_1 + A_2$
A_1	1	1	1	
A_2	1	1	-1	

Разложение приводимого представления по неприводимым представлениям можно осуществлять методом «пристального вглядывания», например по анализу характера операции симметрии σ_v, поскольку для прямого произведения $[E \times E]$ он, согласно таблице 6, равен 0, а повторных неприводимых представлений в разложении прямого произведения обычно нет. Кроме этого, существует специальная формула:

$$\Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)},$$

где коэффициенты определяются согласно следующему выражению:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi_i(R)^* \chi(R),$$

h — порядок группы. Аналогично для классов эквивалентности в целом:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_c g(c) \chi_i(c)^* \chi(c),$$

где $g(c)$ — количество операций в классе эквивалентности. Эту же формулу приведения мы уже получили выше как второе следствие большой теоремы ортогональности.

7. Правила отбора. Оценка интегралов по теории групп

Знание свойств симметрии прямых произведений очень полезно для качественного анализа интегралов вида:

$$M_{ij} = \int \varphi_i \widehat{M} \varphi_j d\tau,$$

где $\widehat{M}$ — квантово-механический оператор, φ_i, φ_j — волновые функции состояний i и j. Аналогично тому, что любой интеграл по симметричным пределам не равен нулю, только если подынтегральная функция $f(x)$ является чётной:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \neq 0,$$

интеграл M_{ij} или любой подобный не равен 0, только если подынтегральному выражению соответствует полносимметричное неприводимое представление $\Gamma^{(0)}$ или:

$$M_{ij} \neq 0, \quad \text{если} \quad \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(M)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}.$$

Это эквивалентно следующему равенству:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(M)}.$$

Прямое произведение неприводимых представлений функций φ_i, φ_j должно содержать неприводимое представление, по которому в данной группе симметрии преобразуется оператор $\widehat{M}$. Равносильность двух записей следует из первого свойства прямого произведения: полносимметричное представление $\Gamma^{(0)}$ содержится в произведении двух неприводимых представлений только тогда, когда эти представления совпадают. Поэтому в разложении $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(M)} \times \Gamma^{(j)}$ полносимметричная часть появится тогда и только тогда, когда среди неприводимых представлений произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)}$ найдётся $\Gamma^{(M)}$. Нам в основном будут нужны оператор $\hat{d}$, который определяет дипольный момент перехода, и оператор $\hat{H}$. Гамильтониан системы и его производные в любой группе симметрии относятся к полносимметричному неприводимому представлению $\Gamma^{(0)}$, поскольку все операции симметрии рассматриваемой группы переводят молекулу саму в себя. Они лишь переставляют одинаковые ядра и поворачивают систему координат, оставляя неизменными все расстояния между частицами, а гамильтониан зависит только от этих расстояний. Значит, $\hat{R}\hat{H}\hat{R}^{-1} = \hat{H}$ для любой операции $\hat{R}$ группы. Гамильтониан переходит сам в себя при каждой операции, поэтому его представление одномерно, а все его характеры равны единице. Это и есть определение $\Gamma^{(0)}$. Интеграл вида $\left\langle \varphi_i \mid \vec{d} \mid \varphi_j \right\rangle = \vec{d}_{ij}$ ранее мы называли дипольным моментом перехода, и он определял правила отбора электрических дипольных переходов. На языке теории групп правила отбора записываются в виде:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}.$$

Неприводимые представления $\Gamma^{(d)}$, по которым преобразуется оператор дипольного момента $\vec{d}$, совпадают с неприводимыми представлениями, по которым преобразуются декартовы координаты x, y, z, поскольку $\vec{d} = -e\vec{r} = -e(x, y, z)$. В свою очередь неприводимые представления декартовых координат обычно приводятся в таблицах характеров группы симметрии. Например, для группы C_{2v} согласно таблице 2:

$$\Gamma^{(d)} = \{A_1(z), B_1(x), B_2(y)\}.$$

Вторым очевидным правилом отбора является требование на сохранение спина $\Delta S = 0$ и его проекции $\Delta M_S = 0$.

8. Симметричная и антисимметричная часть прямого произведения

Прямое произведение предсказывает свойства симметрии произведения двух произвольных функций $f_A \cdot f_B$ исходя из свойств симметрии f_A и f_B в отдельности.

В таблице 6 на примере прямого произведения $[E \times E]$ группы симметрии C_{3v} мы фактически проанализировали свойства симметрии произведения функций декартовых координат (x, y) самих на себя, поскольку данные координаты в этой группе симметрии преобразуются по E неприводимому представлению. С другой стороны, очевидно, что такое произведение соответствует следующим возможным комбинациям координат x и y: $\{x^2, yx, xy, y^2\}$. В нём содержатся две комбинации yx и xy, из которых можно сделать симметричную и антисимметричную комбинацию относительно перестановки. Эти комбинации имеют принципиальное значение с точки зрения перестановочной симметрии волновых функций, поэтому зачастую требуется отдельно определять симметричную и антисимметричную часть прямого произведения. Соответствующие характеры для операции симметрии R прямого произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)}$ определяются по выражениям см. [2, p. 154]:

$$\chi^{+}(R) = \frac{1}{2}\left[\chi^{(i)}(R)^2 + \chi^{(i)}(R^2)\right], \qquad \chi^{-}(R) = \frac{1}{2}\left[\chi^{(i)}(R)^2 - \chi^{(i)}(R^2)\right],$$

где $\chi^{(i)}(R)$ — характер операции симметрии R в неприводимом представлении $\Gamma^{(i)}$, $\chi^{(i)}(R^2)$ — характер операции симметрии R, выполненной два раза подряд, то есть $R \cdot R$ в неприводимом представлении $\Gamma^{(i)}$, $\chi^{+}(R)$ — симметричная часть прямого произведения, $\chi^{-}(R)$ — антисимметричная часть прямого произведения.

В качестве примера определим симметричную и антисимметричную часть прямого произведения $[E \times E]$ в группе симметрии C_{3v}. Данная процедура проиллюстрирована в таблице 7 с учётом того, что $C_3 \cdot C_3 = C_3$, $\sigma_v \cdot \sigma_v = E$, $E \cdot E = E$.

Таблица 7. Демонстрация процедуры поиска симметричной и антисимметричной части прямого произведения $[E \times E]$ в группе симметрии C_{3v}.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
E	2	-1	0	
$[E \times E]$	4	1	0	$E + A_1 + A_2$
$[E \times E]_+$	3	0	1	$E + A_1$
$[E \times E]_-$	1	1	-1	A_2

Итого получается, что $[E \times E] = A_1 + [A_2] + E$, где $[A_2]$ в правой части выражения является обозначением антисимметричной части прямого произведения.

▸ Вывод характеров симметричной и антисимметричной частей

Пусть $\{e_1, ..., e_l\}$ — базис неприводимого представления $\Gamma^{(i)}$, а $D(R)$ — отвечающие ему матрицы, то есть $Re_m = \sum_{m'} D_{m'm}(R)e_{m'}$. Произведения $e_m e_n$ образуют базис прямого произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)}$ размерности l^2. Никакая операция симметрии не перемешивает симметричные комбинации $e_m e_n + e_n e_m$ с антисимметричными $e_m e_n - e_n e_m$,

поэтому произведение сразу распадается на две независимые части. Остаётся найти характер операции R в каждой из них.

Подействуем операцией R на симметричную комбинацию и оставим только то слагаемое, которое возвращает её саму:

$$R(e_m e_n + e_n e_m) = (D_{mm} D_{nn} + D_{mn} D_{nm})(e_m e_n + e_n e_m) + \ldots.$$

След симметричной части — это сумма таких коэффициентов по всем $m \le n$, причём при $m = n$ коэффициент равен D_{mm}^2. Остаётся заметить, что

$$\left(\sum_m D_{mm}(R) \right)^2 = \chi^{(i)}(R)^2, \quad \sum_{mn} D_{mn}(R) D_{nm}(R) = \chi^{(i)}(R^2),$$

где вторая сумма — это след матрицы $D(R)^2$, а она совпадает с $D(R^2)$, поскольку D является представлением группы. Собирая слагаемые, приходим к выражениям для $\chi^{\pm}$. Для антисимметричной комбинации вывод тот же, только произведение $D_{mn} D_{nm}$ входит со знаком минус.

Размерности двух частей равны $l(l+1)/2$ и $l(l-1)/2$, в сумме l^2. У одномерного представления антисимметричной части нет вовсе, а у двумерного она одномерна, что видно в разобранном выше примере.

Список литературы

[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

[2] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.